UniBank

Sistema de gestão financeira integrado via Open Finance

Atividade 2: Design de UX/UI e Prototipação

Protótipo navegável das principais interfaces

Grupo 7, Ponto e Vírgula

Antônio Couto de Carvalho Júnior
Miguel Venâncio Bertol
Gustavo Bueno Ferreira
Igor Reis Braziel

Engenharia de Software, Ciência da Computação (UFG)
22 de outubro de 2026

1 Identificação da equipe e do sistema

Equipe	Grupo 7, Ponto e Vírgula
Integrantes	Antônio Couto de Carvalho Júnior, Miguel Venâncio Bertol, Gustavo Bueno Ferreira e Igor Reis Braziel
Sistema	UniBank
Objetivo	Centralizar informações financeiras de diferentes instituições por meio do Open Finance, facilitando o controle de gastos, o planejamento e a tomada de decisões financeiras.
Atores	Usuário final, administrador do sistema e instituições financeiras (sistemas externos).
Protótipo	`https://igorbraziel.github.io/unibank-es/prototipo/`
Disciplina	Engenharia de Software, Ciência da Computação (UFG)

2 Público-alvo

O UniBank se destina a pessoas que possuem contas em diferentes instituições financeiras e desejam centralizar, organizar e acompanhar suas finanças em um único sistema. São, em geral, estudantes e profissionais que hoje alternam entre os aplicativos de cada banco e controlam os gastos em planilhas ou de memória, como levantado na elicitação de requisitos. O administrador do sistema é o usuário secundário, responsável pela auditoria e pelo monitoramento dos serviços.

Persona de referência: Ana Souza, 27 anos, analista em Goiânia. Tem conta corrente e cartão no Banco Aurora, conta corrente e poupança no Ipê Digital e uma conta na Cooperativa Cerrado. Para saber quanto tem, abre três aplicativos; os gastos em dinheiro ficam anotados numa planilha. As instituições citadas no protótipo são fictícias.

As principais necessidades do público-alvo orientaram as decisões de interface:

Necessidade	Decisão de interface	Telas
Ver a situação financeira completa rapidamente	O saldo em contas é o maior elemento do Início, com o saldo de cada conta logo abaixo.	T03
Entender para onde vai o dinheiro	Gastos por categoria no Início, gráficos de pizza e de linha, e destaque para transações sem categoria no extrato.	T03, T04, T06
Incluir gastos que o banco não registra	Botão *Novo lançamento* no extrato, com formulário curto e validação junto aos campos.	T04, T05
Confiar no compartilhamento de dados	Etapas numeradas, consentimento com dados, finalidade e prazo, aviso de que o UniBank não pede a senha do banco e confirmação antes de desconectar.	T09, T10, T11
Não ser bloqueado pela falha de um banco	Avisos por instituição: as demais contas continuam disponíveis e a tela de falha indica a próxima ação.	T03, T08, T14
(Administrador) Rastrear ações sensíveis e falhas de serviço	Logs somente leitura com filtros e status de cada serviço com o horário da última verificação.	T15, T16

3 Fluxo principal de navegação

3.1 Estrutura de navegação

O usuário final navega por cinco seções fixas: Início, Extrato, Gráficos, Relatórios e Minhas conexões. No computador, elas ficam no menu lateral; no celular, em uma barra inferior. O login é único: a operação `autenticar` da classe `Usuario` direciona o usuário final ao Início e o administrador às telas de Logs de auditoria e Status dos serviços. A Figura 1 mostra todas as telas e as transições entre elas; o fluxo principal aparece destacado.

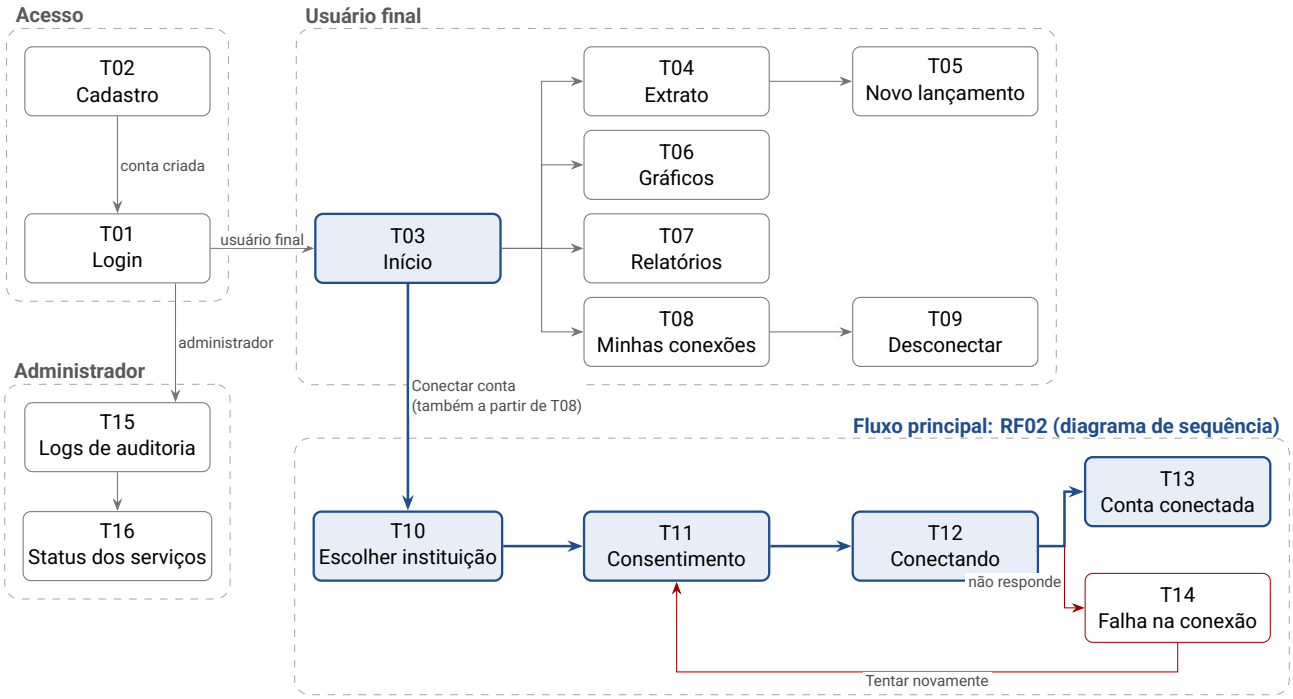


Figura 1. Mapa de navegação do protótipo. Em azul, o fluxo principal do RF02.

3.2 Fluxo principal: conectar conta via Open Finance (RF02, US02)

O fluxo principal do protótipo é o mesmo do diagrama de sequência da Atividade 1. A tabela abaixo relaciona cada passo às telas e às mensagens do diagrama.

Passo	Tela	O que o usuário faz e vê	Mensagens do diagrama
1	T03 Início ou T08 Minhas conexões	Aciona *Conectar conta*.	(início do fluxo)
2	T10 Escolher instituição	Seleciona a instituição (Banco Horizonte) e aciona *Continuar*. O botão só fica habilitado após a escolha.	1 seleciona instituição; 2 `conectarConta(instituicao)`; 3 `solicitarAutorizacao(instituicao)`
3	T11 Consentimento	No ambiente da instituição, revisa os dados compartilhados, a finalidade e o prazo, e aciona *Autorizar compartilhamento*.	4 pede consentimento; nota “o usuário autoriza o compartilhamento”; 5 token de acesso

Passo	Tela	O que o usuário faz e vê	Mensagens do diagrama
4	T12 Conectando	Acompanha o progresso: autorização recebida, busca das contas e conclusão da conexão.	6 token; 7 `criar(instituicao, token)`; 8 `autorizar()`; 9 a 12 `obterContas(c)`; 13 `registrarLog(usuario, CONEXAO, sucesso)`
5	T13 Conta conectada	Vê as contas encontradas e o novo saldo em contas. Ao voltar ao Início, a conta já aparece no saldo e no extrato.	14 conta conectada; 15 exibe conta conectada

3.3 Fluxo alternativo: a instituição não responde

Se a instituição não responde no passo 4, o protótipo exibe a tela T14 (mensagens 16 a 19 do fragmento `alt`). A mensagem informa o que aconteceu, que nenhum dado foi compartilhado e que as demais conexões continuam funcionando (RNF04 e RNF08). O botão *Tentar novamente* volta à etapa de consentimento. A tentativa é registrada nos logs como `CONEXAO` com falha, o que pode ser conferido na tela T15. No protótipo, esse cenário é ativado pela opção *Instituição não responde* do painel do protótipo (Seção 5).

3.4 Fluxos secundários

- **Cadastro e login (RF01):** T02 → T01 (com confirmação da conta criada) → T03.
- **Extrato e lançamentos (RF04 a RF06):** T04 → T05 (diálogo de novo lançamento) → T04, com o lançamento já listado. A categoria é escolhida na própria linha do extrato.
- **Análise (RF07 a RF09):** T03 → T06 (Ver gráficos) e T03 → T07 (Relatórios), com geração e exportação do relatório.
- **Gestão das conexões (RF10 a RF12):** T08 → *Atualizar dados*, *Renovar consentimento* (que reutiliza o fluxo do RF02) ou T09 (confirmação de desconexão) → T08.
- **Administração (RF13 e RF14):** T01 → T15 → T16.

4 Telas do protótipo

4.1 Identidade visual e princípios de UX/UI

A identidade visual usa verde-petróleo como cor principal, para transmitir segurança, e amarelo-ipê como destaque, em referência ao Cerrado. Os títulos e valores usam a fonte Bricolage Grotesque e os textos, a IBM Plex Sans, ambas do Google Fonts. O protótipo funciona no computador e no celular e acompanha o tema claro ou escuro do dispositivo. As etiquetas tracejadas no topo das telas (por exemplo, *T03 · RF03, RF07*) identificam a tela e os requisitos atendidos; elas existem apenas no protótipo e podem ser ocultadas.

Princípio	Aplicação no protótipo
Hierarquia visual	O saldo em contas é o maior elemento do Início. Os totais aparecem antes do detalhe, como no extrato e nos relatórios.
Consistência	Menu, cabeçalho de página, botões (primário preenchido, secundário contornado, destrutivo em vermelho) e selos de status são os mesmos em todas as telas.
Legibilidade	Rótulos visíveis em todos os campos, valores com algarismos alinhados, contraste adequado nos temas claro e escuro.
Facilidade de navegação	Cinco seções fixas, etapas numeradas no fluxo de conexão e atalhos contextuais, como *Ver extrato* e *Categorizar no extrato*.
Feedback das ações	Mensagens após salvar, categorizar, atualizar, exportar e desconectar; estados de carregamento; erros que explicam o problema e como resolver.
Prevenção de erros	Validação junto a cada campo, confirmação antes de desconectar, mensagem genérica no login (US01) e botão de continuar habilitado somente após a escolha da instituição.
Acessibilidade e responsividade	Navegação por teclado com foco visível, diálogos que fecham com Esc, cor sempre acompanhada de ícone e texto, e layout que se adapta ao celular.

4.2 Telas

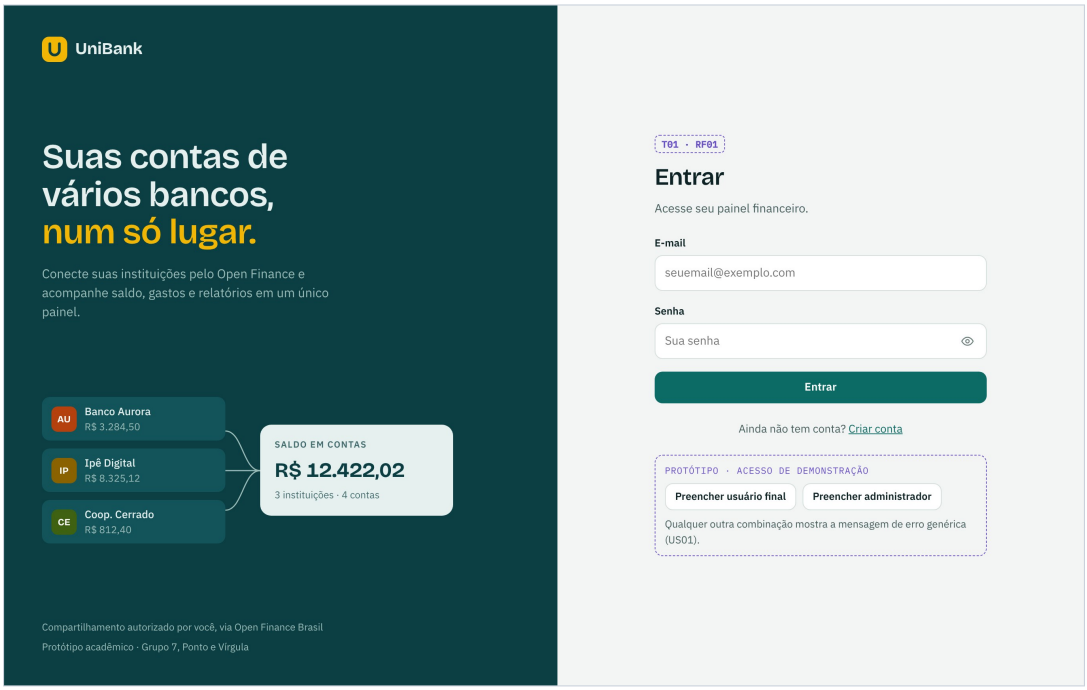


Figura 2. T01, Login (RF01).

O login é único para o usuário final e para o administrador. Com credenciais incorretas, a mensagem não indica qual campo está errado, conforme o critério de aceitação da US01. O quadro tracejado é exclusivo do protótipo e preenche os acessos de demonstração.

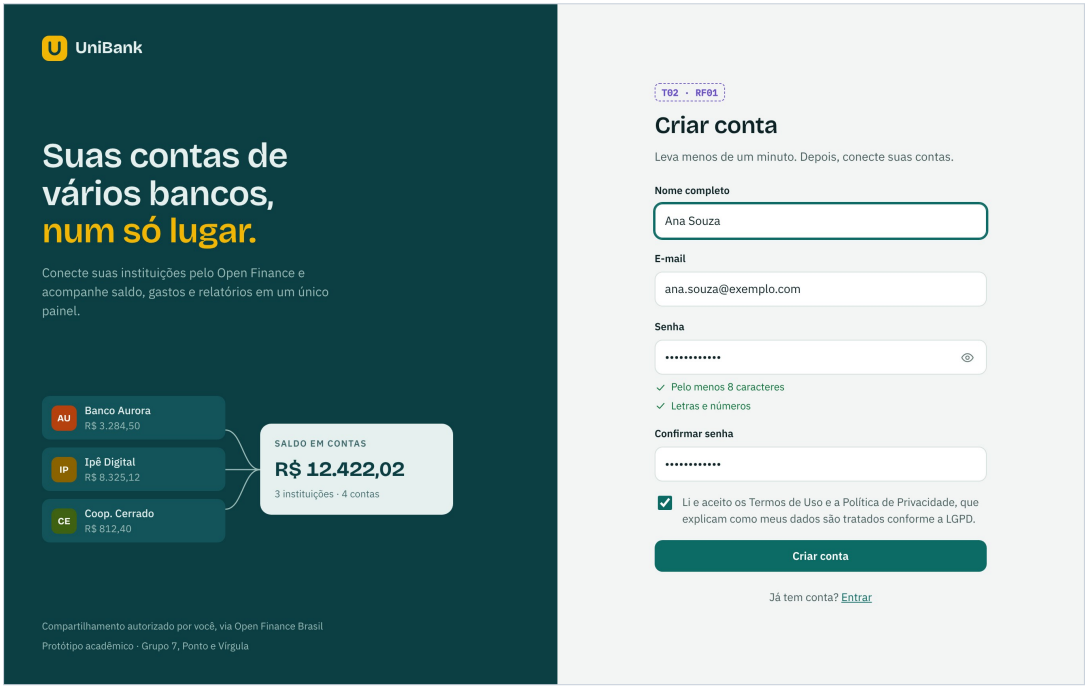


Figura 3. T02, Cadastro (RF01, RNF02).

Cada campo é validado individualmente, as regras de senha são conferidas enquanto o usuário digita e o cadastro exige o aceite dos Termos de Uso e da Política de Privacidade (LGPD). Depois de criar a conta, o usuário volta ao login com a confirmação.

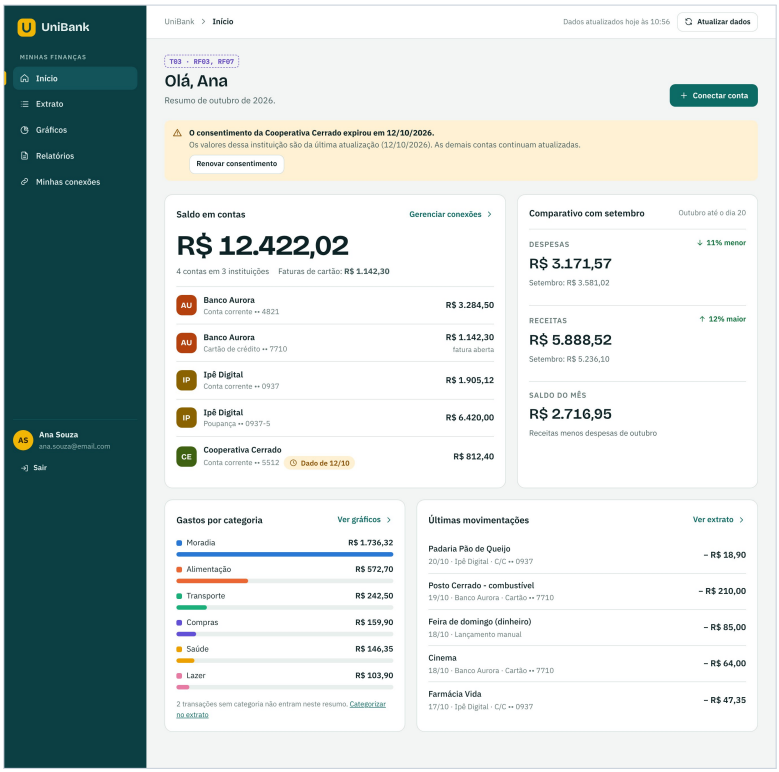


Figura 4. T03, Início (RF03, RF07, RNF03, RNF04, RNF06).

O Início reúne o saldo em contas, o saldo de cada conta, o comparativo com o mês anterior, os gastos por categoria e as últimas movimentações, atendendo ao critério da US07. O aviso da Cooperativa Cerrado mostra que uma instituição com consentimento expirado não bloqueia as demais (RNF04).

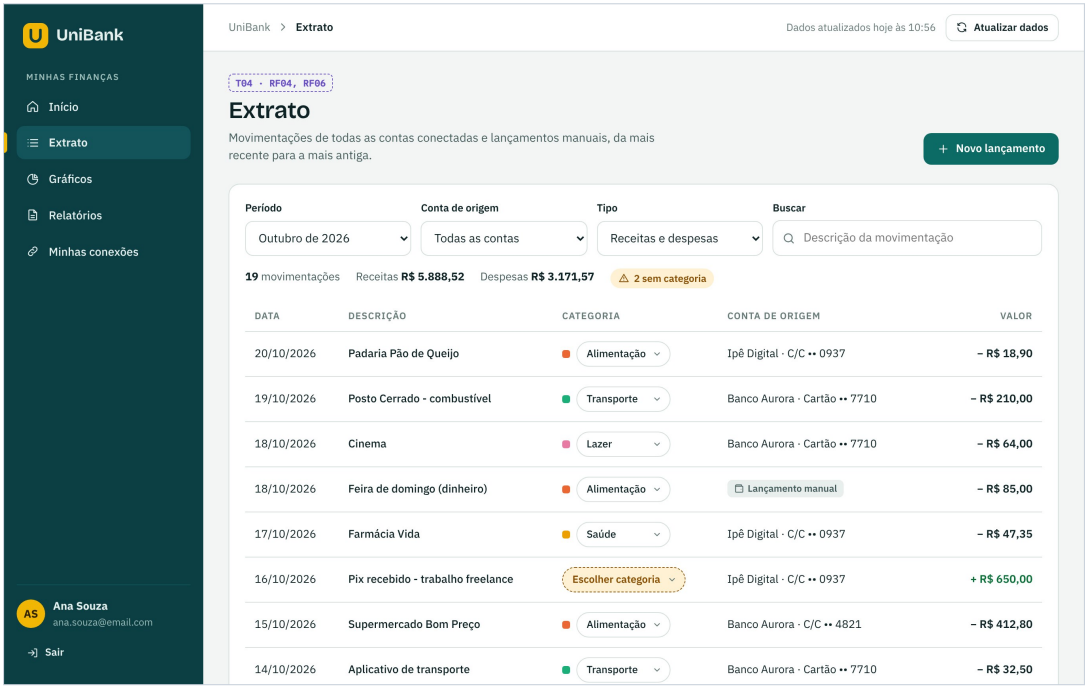


Figura 5. T04, Extrato (RF04, RF06).

Cada movimentação mostra data, descrição, categoria, conta de origem e valor, da mais recente para a mais antiga (US04). A categoria é escolhida na própria linha, e as transações sem categoria ficam destacadas (US06). Lançamentos manuais aparecem como *Lançamento manual*, isto é, uma `Transacao` sem conta de origem.

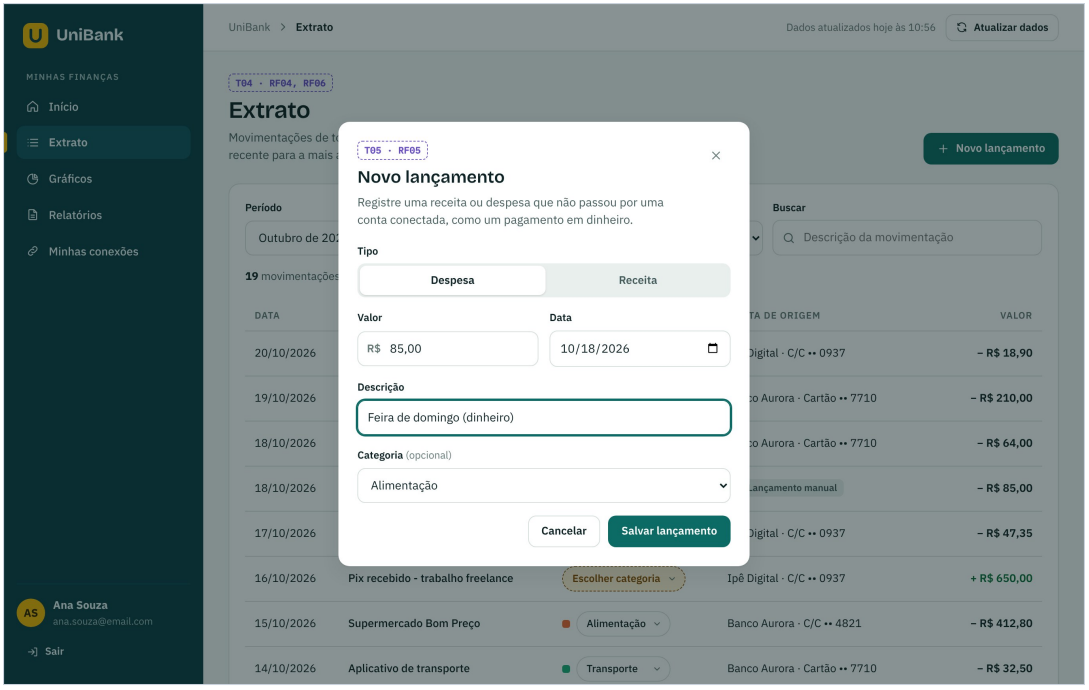


Figura 6. T05, Novo lançamento manual (RF05).

O diálogo pede tipo, valor, data, descrição e categoria opcional. Ao salvar, o lançamento aparece no extrato e entra nos totais do Início, conforme a US05.

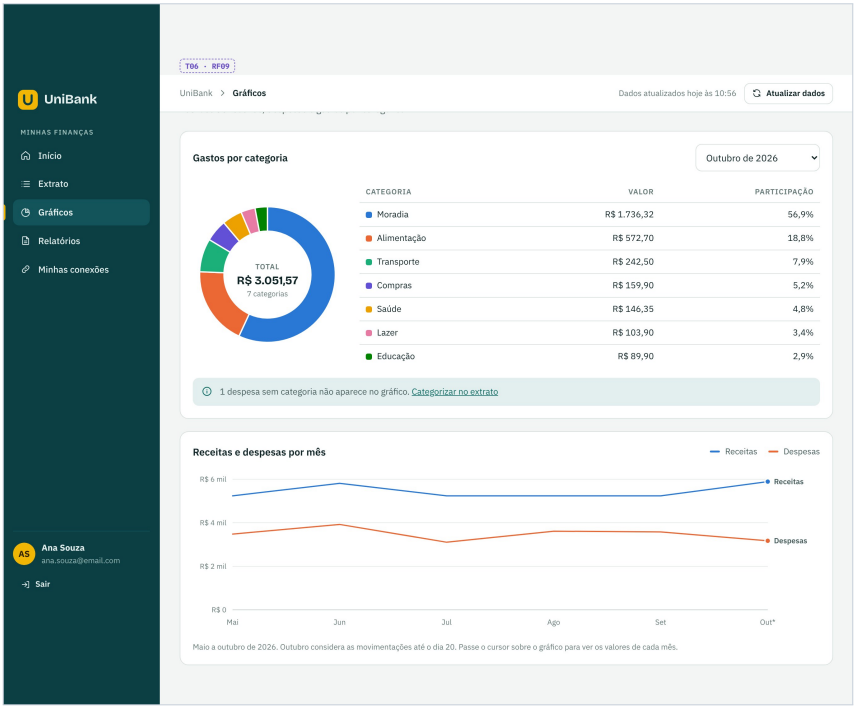


Figura 7. T06, Gráficos (RF09).

A tela traz o gráfico de pizza de gastos por categoria, com a tabela de valores, e o gráfico de linha de receitas e despesas por mês (US09). Ao passar o cursor, o gráfico mostra os valores do mês. Despesas sem categoria são sinalizadas, pois o gráfico depende da categorização (US06).

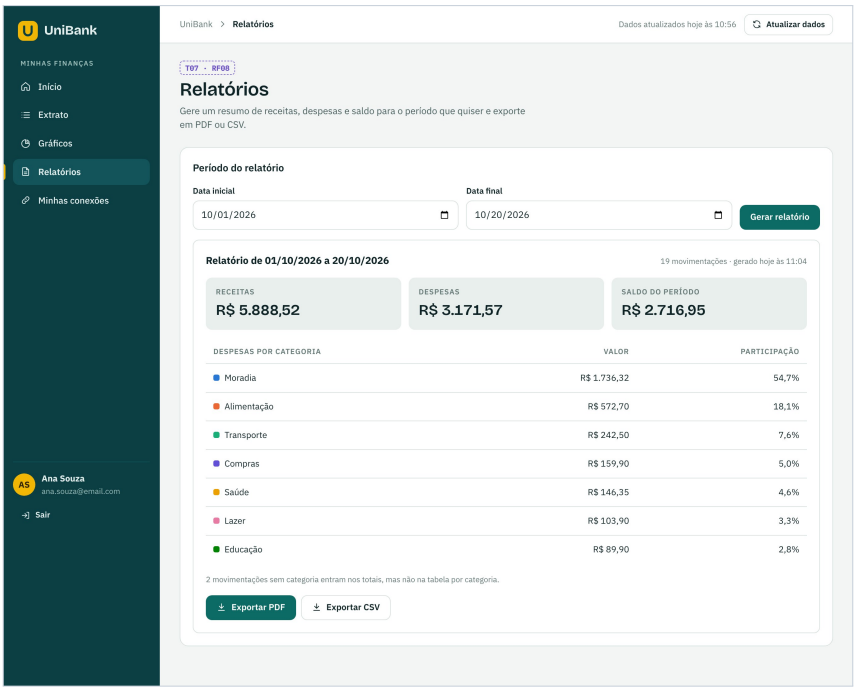


Figura 8. T07, Relatórios (RF08).

O usuário escolhe o período e recebe o resumo de receitas, despesas e saldo, além das despesas por categoria, com exportação em PDF ou CSV (US08). No protótipo, a exportação é simulada.

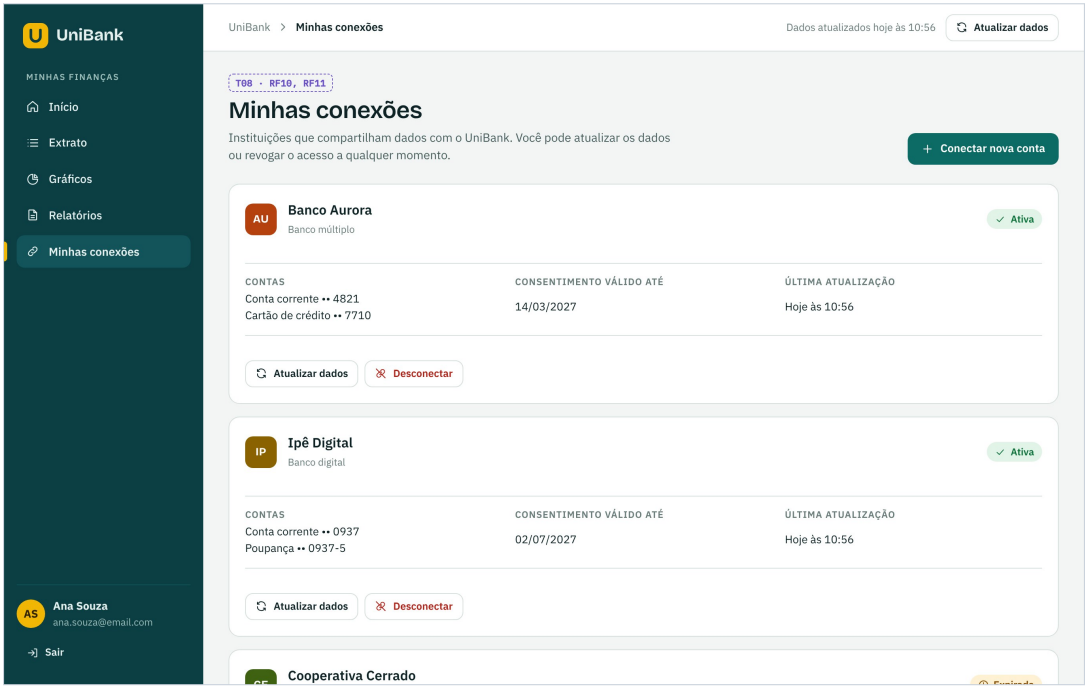


Figura 9. T08, Minhas conexões (RF10, RF11).

Cada instituição mostra o status (Ativa ou Expirada), as contas, a validade do consentimento e a última atualização (US10). As ações permitem atualizar os dados (US11), renovar o consentimento expirado e desconectar.

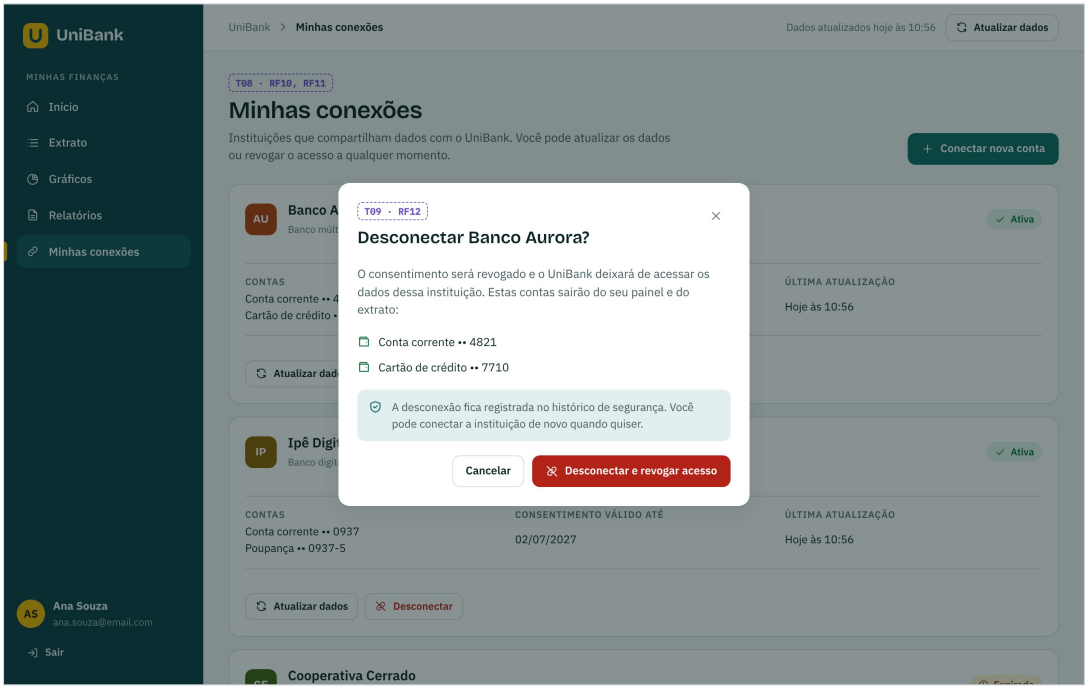


Figura 10. T09, Desconectar instituição (RF12, RNF05).

A confirmação explica o efeito da ação: o consentimento é revogado e as contas saem do painel. Ela também informa que a desconexão fica registrada no histórico de segurança (US12).

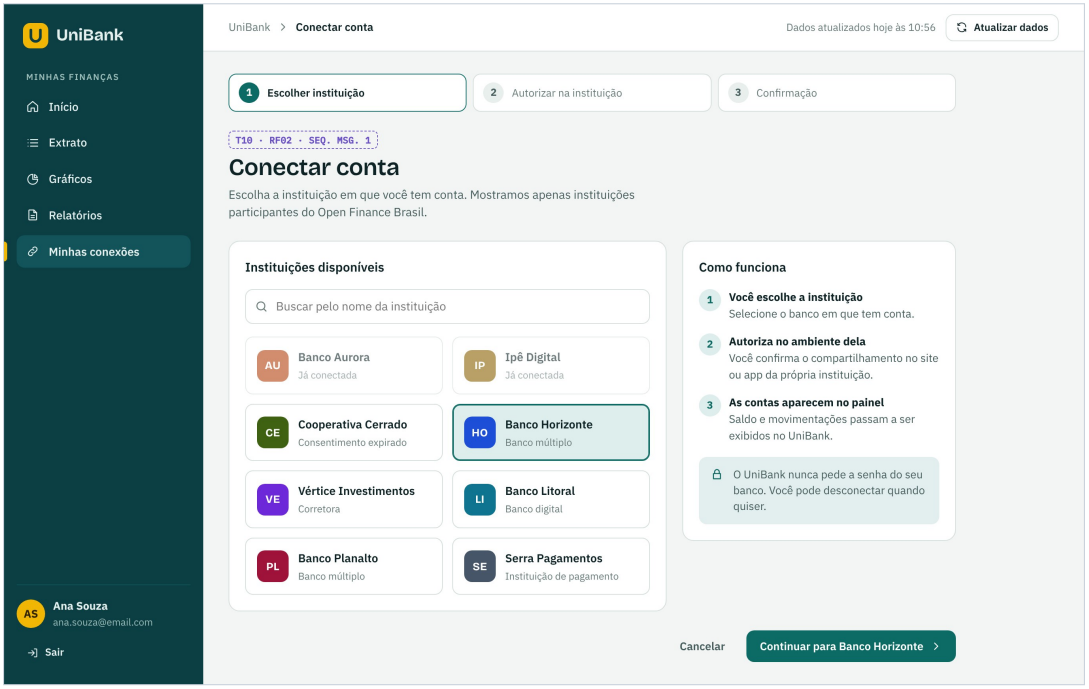


Figura 11. T10, Escolher instituição (RF02, mensagem 1).

Primeira etapa do fluxo principal: etapas numeradas, busca por nome, instituições já conectadas desabilitadas e uma explicação de como a conexão funciona.

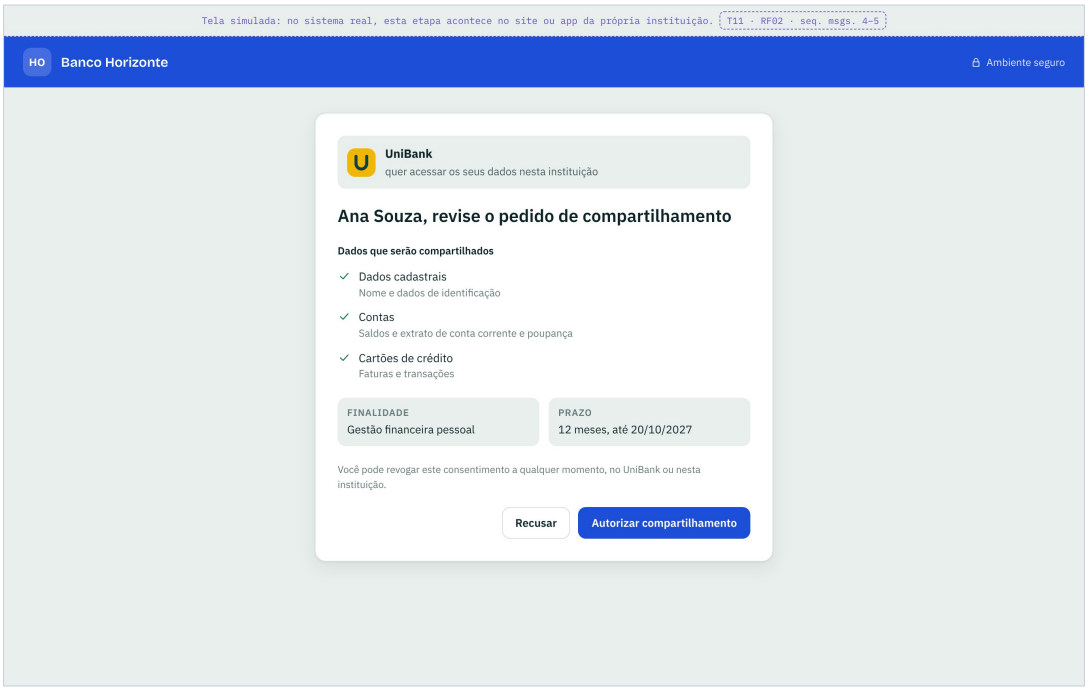


Figura 12. T11, Consentimento na instituição (RF02, RNF02, mensagens 4 e 5).

Tela simulada do ambiente da instituição, com os dados compartilhados, a finalidade e o prazo do consentimento, como no Open Finance Brasil. O usuário pode recusar ou autorizar.

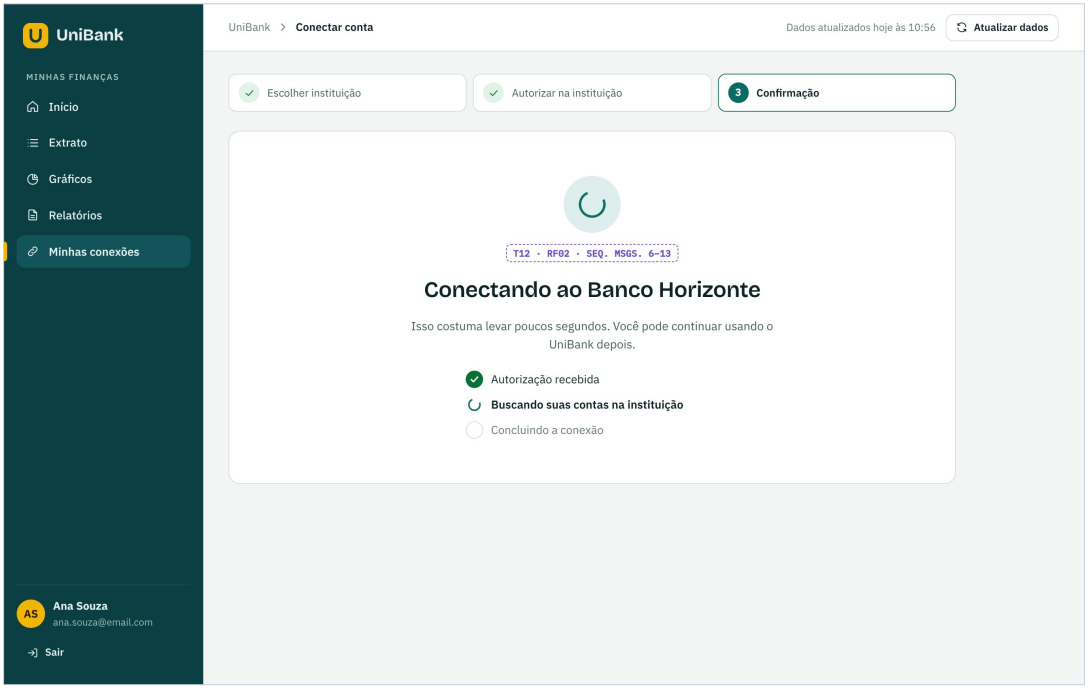


Figura 13. T12, Conectando (RF02, mensagens 6 a 13).

O progresso é exibido em três etapas enquanto o sistema cria a conexão, obtém as contas e registra o log.

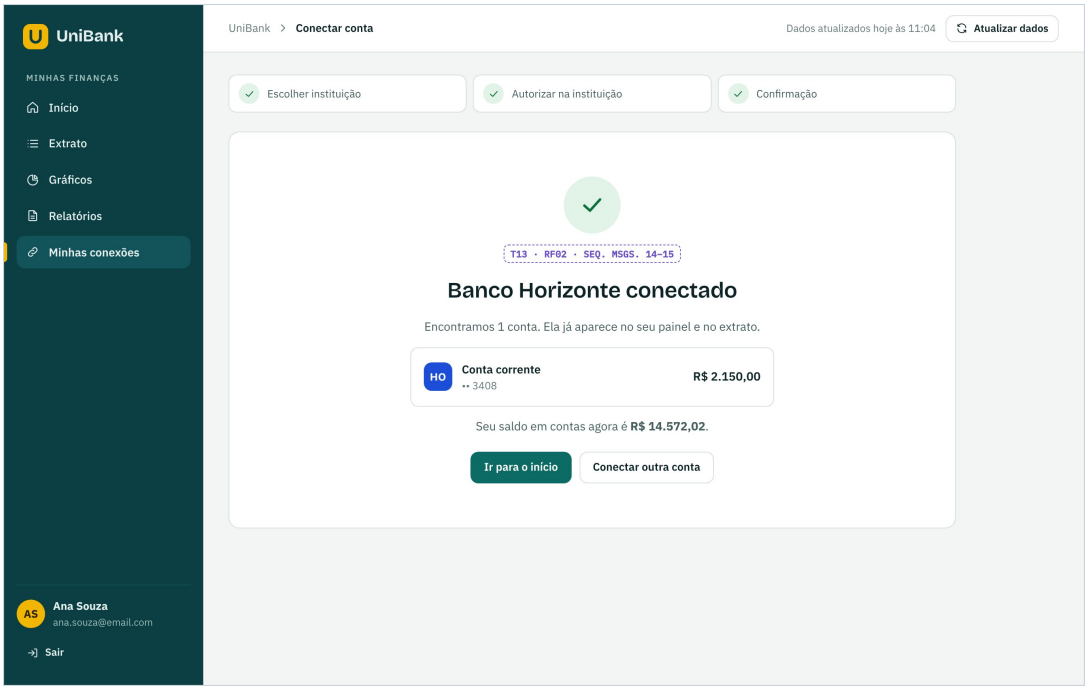


Figura 14. T13, Conta conectada (RF02, mensagens 14 e 15).

Fim do fluxo principal: a tela mostra as contas encontradas e o novo saldo em contas, com atalhos para o Início e para conectar outra conta.

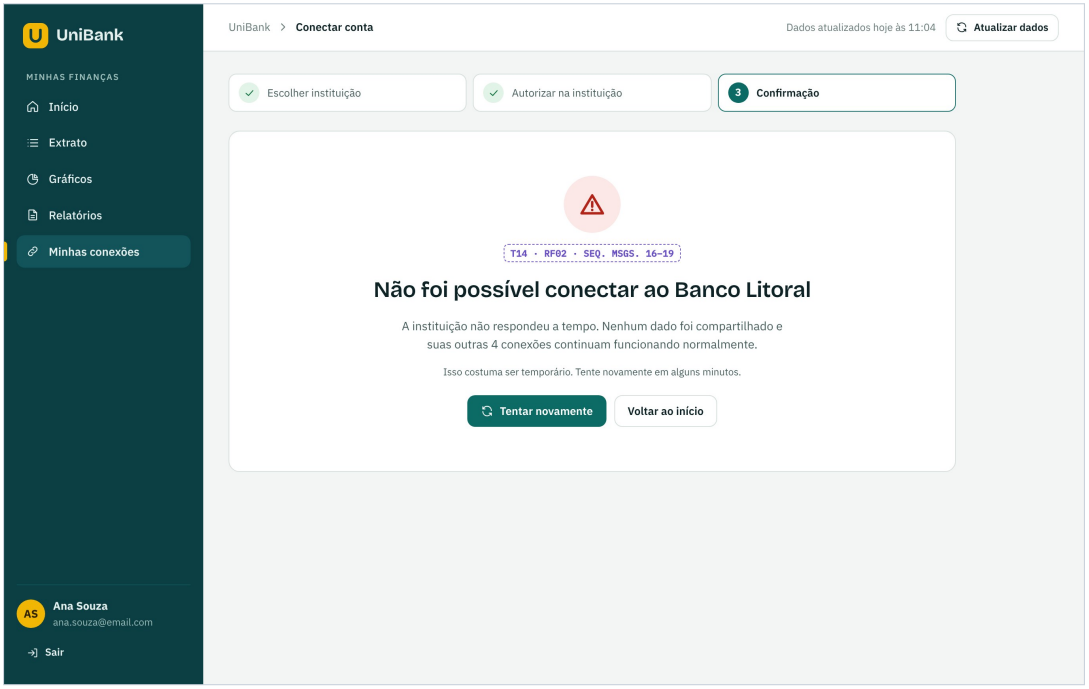


Figura 15. T14, Falha na conexão (RF02, RNF04, RNF08, mensagens 16 a 19).

Fluxo alternativo: a mensagem é clara, informa que nenhum dado foi compartilhado e que as outras conexões continuam funcionando, e oferece *Tentar novamente*.

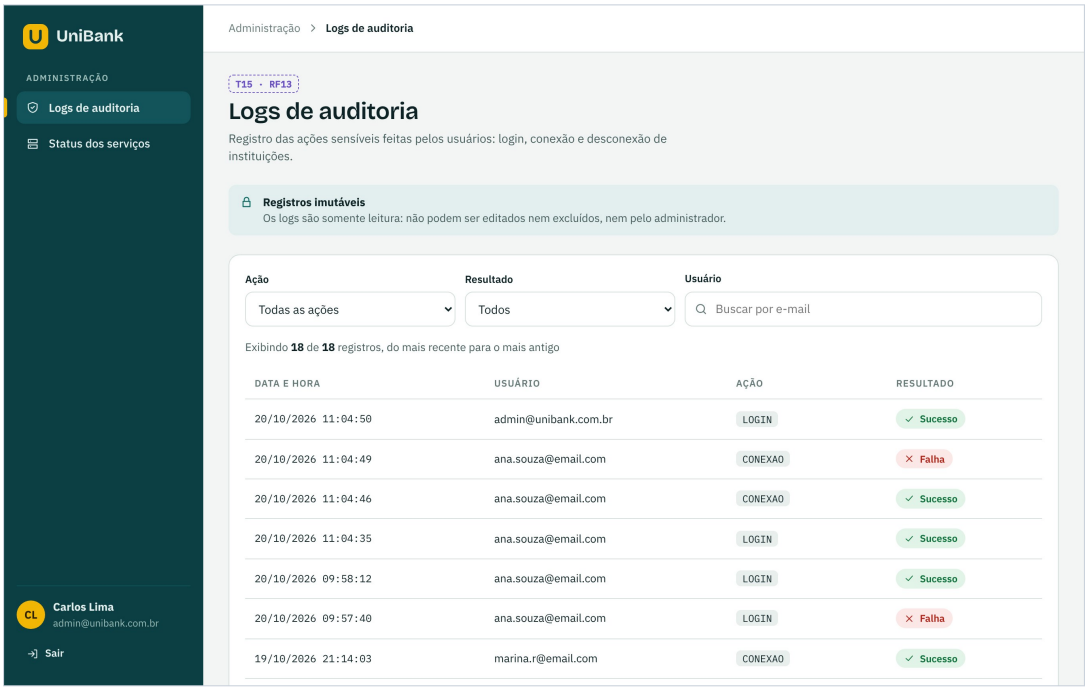


Figura 16. T15, Logs de auditoria (RF13, RNF05).

Os registros mostram usuário, ação, data e hora e resultado, são somente leitura e podem ser filtrados (US13). As ações feitas durante a navegação no protótipo também aparecem na lista.

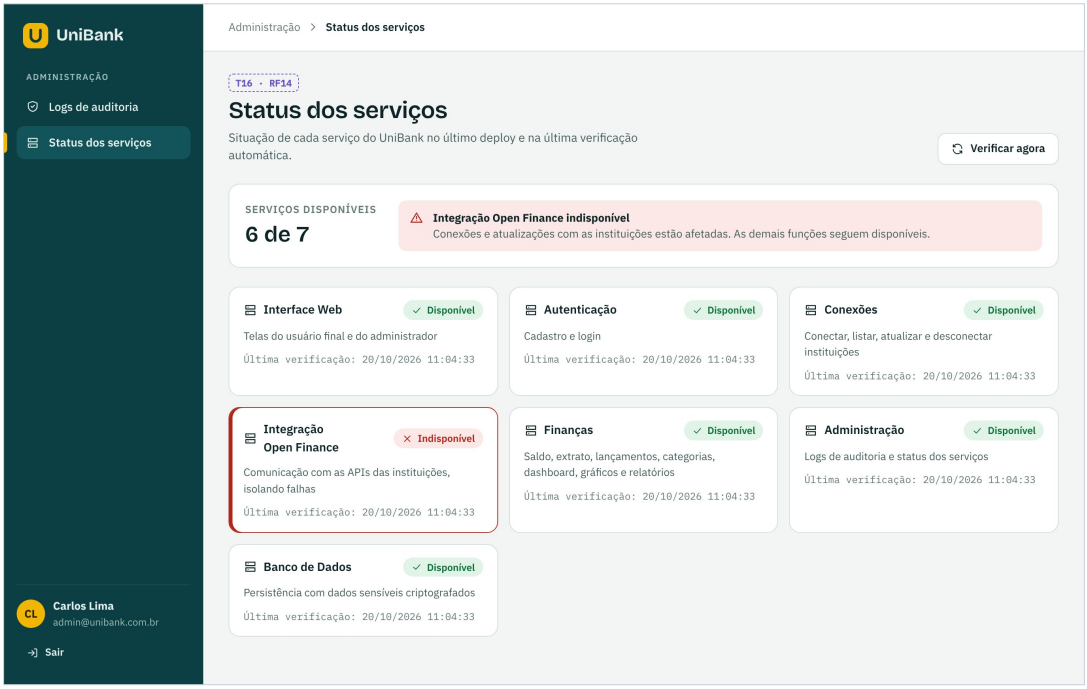


Figura 17. T16, Status dos serviços (RF14).

Há um cartão para cada componente do diagrama de componentes, com o status e o horário da última verificação (US14). Na figura, a Integração Open Finance aparece indisponível, cenário ativado pelo painel do protótipo.

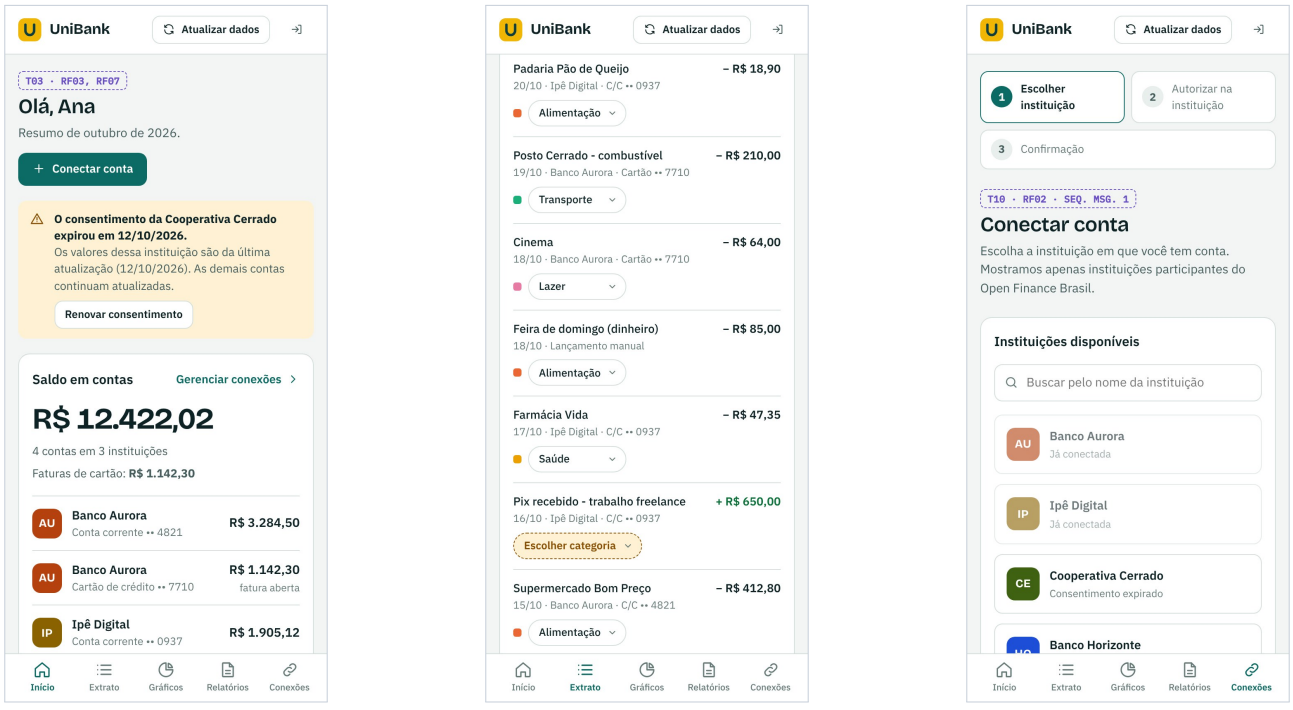


Figura 18. Início, Extrato e Escolher instituição em largura de celular.

No celular, o menu lateral vira uma barra inferior e a tabela do extrato vira uma lista, sem rolagem horizontal.

5 Link de acesso ao protótipo

Protótipo navegável: `https://igorbraziel.github.io/unibank-es/prototipo/`

O protótipo abre em qualquer navegador, no computador ou no celular. Para percorrer o fluxo

principal: *Preencher usuário final* → *Entrar* → *Conectar conta* → *Banco Horizonte* → *Continuar* → *Autorizar compartilhamento*.

O botão *Mapa do protótipo*, no canto inferior direito, abre um painel que não faz parte do UniBank e apoia a avaliação:

- **Mapa de telas:** acesso direto às telas T01 a T16, com os requisitos de cada uma.
- **Cenários:** *Instituição não responde* (fluxo alternativo do RF02 e erro ao atualizar dados no RF11), *Serviço fora do ar* (RF14) e exibição das etiquetas de identificação das telas.
- **Acessos de demonstração:** usuário final `ana.souza@email.com` / `unibank123`; administrador `admin@unibank.com.br` / `admin123`.
- **Restaurar dados de exemplo:** volta o protótipo ao estado inicial.

6 Matriz de rastreabilidade atualizada

Requisito	Classes (operações)	Componentes	Diagrama de Sequência	Telas do protótipo
RF01: Cadastrar usuário e realizar login	Usuario (autenticar), UsuarioFinal, Administrador	Autenticação, Administração	Não representado	T01 Login, T02 Cadastro
RF02: Conectar contas via Open Finance	UsuarioFinal (conectarConta), Conexao (autorizar), InstituicaoFinanceira, ContaFinanceira	Interface Web, Conexões, Integração Open Finance, Administração	Mensagens 1 a 19	T10 Escolher instituição, T11 Consentimento, T12 Conectando, T13 Conta conectada, T14 Falha na conexão
RF03: Consultar saldo das contas conectadas	ContaFinanceira (consultarSaldo), Dashboard	Finanças	Não representado	T03 Início (Saldo em contas)
RF04: Visualizar movimentações financeiras	Transacao, ContaFinanceira	Finanças	Não representado	T04 Extrato
RF05: Cadastrar receitas/despesas manualmente	Transacao, UsuarioFinal	Finanças	Não representado	T05 Novo lançamento
RF06: Categorizar receitas e despesas	Transacao (categorizar), Categoria	Finanças	Não representado	T04 Extrato (seletor de categoria)
RF07: Visualizar dashboard financeiro	Dashboard	Finanças	Não representado	T03 Início
RF08: Gerar relatórios financeiros	Relatorio (exportar), UsuarioFinal (gerarRelatorio)	Finanças	Não representado	T07 Relatórios

Requisito	Classes (operações)	Componentes	Diagrama de Sequência	Telas do protótipo
RF09: Visualizar gráficos de receitas, despesas e categorias	Dashboard (gerarGraficos)	Finanças	Não representado	T06 Gráficos
RF10: Gerenciar contas e instituições conectadas	Conexao (status), UsuarioFinal	Conexões	Não representado	T08 Minhas conexões
RF11: Atualizar dados financeiros das contas conectadas	Conexao (atualizarDados)	Conexões, Integração Open Finance	Não representado	T08 Minhas conexões (Atualizar dados) e botão *Atualizar dados* da barra superior
RF12: Desconectar uma instituição financeira	Conexao (revogar)	Conexões, Integração Open Finance, Administração	Não representado	T09 Desconectar instituição
RF13: Gerar logs de auditoria	LogAuditoria, Administrador (consultarLogs)	Administração	Mensagens 13 e 17	T15 Logs de auditoria
RF14: Visualizar status de deploy dos serviços	Servico, Administrador	Administração	Não representado	T16 Status dos serviços

Os requisitos não funcionais que afetam a interface também foram considerados:

Requisito	Como o protótipo atende	Telas
RNF01: Criptografia	Não é visível na interface. O protótipo reforça a segurança percebida: o UniBank não pede a senha do banco e o consentimento ocorre no ambiente da instituição.	T10, T11
RNF02: Conformidade LGPD e Open Finance	Aceite dos termos e da política de privacidade no cadastro; consentimento com dados, finalidade e prazo; revogação a qualquer momento.	T02, T09, T11
RNF03: Saldo em até 3 s	O saldo é o primeiro conteúdo do Início, exibido a partir dos dados já obtidos, com o horário da última atualização.	T03
RNF04: Tolerância à indisponibilidade	Avisos por instituição; os dados anteriores são mantidos e as demais contas seguem disponíveis.	T03, T08, T14
RNF05: Logs auditáveis e imutáveis	A desconexão informa o registro; os logs são somente leitura.	T09, T15
RNF06: Usabilidade sem treinamento	Linguagem do usuário, resumo antes do detalhe e ações com rótulos explícitos.	T03 e demais
RNF07: Escalabilidade	Não se aplica à interface.	—
RNF08: Isolamento de falhas de integração	Tela de falha na conexão e erro restrito ao cartão da instituição afetada.	T08, T14

7 Verificação da coerência

- **Classes e operações:** as telas exibem os atributos do diagrama de classes: `Conexao` (status e dataExpiracao, em T08), `ContaFinanceira` (tipo, numero e saldo, em T03), `Transacao` (data, valor, descricao e tipo, em T04), `Categoria` (nome), `Relatorio` (inicio, fim, totalReceitas e totalDespesas, em T07), `LogAuditoria` (dataHora, acao e sucesso, com o usuário que originou a ação, em T15) e `Servico` (nome, status e ultimaVerificacao, em T16).
- **Arquitetura:** cada grupo de telas corresponde a um componente: Autenticação (T01 e T02), Finanças (T03 a T07), Conexões e Integração Open Finance (T08 a T14) e Administração (T15 e T16, além do registro de log em T09 e T12 a T14).
- **Requisitos:** todos os requisitos de RF01 a RF14 têm ao menos uma tela, conforme a matriz da Seção 6.
- **Fluxo principal:** as telas T10 a T14 seguem a ordem das mensagens 1 a 19 do diagrama de sequência, inclusive o fluxo alternativo (Seção 3.2 e 3.3).
- **Escopo:** o protótipo não inclui funcionalidades fora dos requisitos. Busca e filtros apoiam a visualização das movimentações (RF04) e a escolha da instituição (RF02).

Ajuste proposto no diagrama de classes: as telas T03 e T08 exibem a última atualização de cada conexão, o que apoia o RNF03 (dado em cache) e o RNF04. Como esse dado não existe no diagrama da Atividade 1, a equipe propõe acrescentar o atributo `ultimaAtualizacao : DateTime` à classe `Conexao`.

Suposições de projeto:

- As instituições e os dados financeiros são fictícios.
- A tela de consentimento (T11) simula o ambiente da instituição, onde essa etapa ocorre no sistema real.
- *Renovar consentimento* de uma conexão expirada reutiliza o fluxo do RF02.
- A exportação de relatórios e o envio da confirmação de cadastro são simulados.
- O painel do protótipo e as etiquetas tracejadas não fazem parte do produto.

8 Ferramentas e uso de IA generativa

- **HTML, CSS e JavaScript:** protótipo navegável em uma única página, sem bibliotecas externas, publicado como página web com link de acesso.
- **Google Fonts:** Bricolage Grotesque, IBM Plex Sans e IBM Plex Mono.
- **Claude (Anthropic):** IA generativa utilizada para organizar os fluxos e gerar a primeira versão do protótipo a partir do prompt abaixo. A equipe revisou as telas quanto à usabilidade, à consistência visual e à coerência com os requisitos e com os diagramas UML.
- **Playwright (Chromium):** teste dos fluxos de navegação e captura das imagens das telas.
- **LaTeX:** diagramação deste documento.

Prompt utilizado

Atue como designer de UX/UI especializado em prototipação de sistemas de software.

Estou desenvolvendo um sistema chamado UniBank, cujo objetivo é centralizar informações financeiras de diferentes instituições por meio do Open Finance Brasil, facilitando o controle de gastos, o planejamento e a tomada de decisões financeiras.

O público-alvo é formado por pessoas que possuem contas em diferentes instituições financeiras e desejam centralizar, organizar e acompanhar suas finanças em um único sistema. O administrador do sistema é responsável pela auditoria e pelo monitoramento dos serviços.

Os principais requisitos funcionais são:
RF01: Cadastrar usuário e realizar login.
RF02: Conectar contas via Open Finance.
RF03: Consultar saldo das contas conectadas.
RF04: Visualizar movimentações financeiras.
RF05: Cadastrar receitas/despesas manualmente.
RF06: Categorizar receitas e despesas.
RF07: Visualizar dashboard financeiro.
RF08: Gerar relatórios financeiros.
RF09: Visualizar gráficos de receitas/despesas/categorias.
RF10: Gerenciar contas/instituições conectadas.
RF11: Atualizar dados financeiros das contas conectadas.
RF12: Desconectar uma instituição financeira.
RF13: Gerar logs de auditoria (administrador).
RF14: Visualizar status de deploy dos serviços (administrador).

Desenvolva um protótipo navegável para as principais funcionalidades desse sistema, considerando:
1. Identificação das telas necessárias para atender aos requisitos.
2. Organização de um fluxo de navegação simples e coerente.
3. Aplicação de princípios de UX/UI, incluindo consistência visual, hierarquia da informação, legibilidade, usabilidade e feedback das ações.
4. Utilização adequada de componentes de interface, como menus, botões, formulários e mensagens.
5. Padronização visual entre as diferentes telas.
6. Navegação entre as telas e simulação do fluxo principal.
7. Identificação dos requisitos funcionais atendidos por cada tela.

O protótipo deve contemplar o fluxo principal do diagrama de sequência do RF02 (US02): seleção da instituição, consentimento no ambiente da instituição, obtenção das contas e exibição da conta conectada, além do fluxo alternativo em que a instituição não responde. Utilize os nomes e atributos das classes do diagrama de classes (Usuario, Conexao, ContaFinanceira, InstituicaoFinanceira, Transacao, Categoria, Relatorio, LogAuditoria, Servico) e os componentes do diagrama de componentes.

Considere também os requisitos não funcionais aplicáveis, como acessibilidade e responsividade:
RNF02: O sistema deve estar em conformidade com a LGPD e com as normas do Open Finance Brasil.
RNF03: O saldo consolidado deve ser exibido em até 3 s após o login (dado em cache válido).
RNF04: O sistema deve tolerar indisponibilidade temporária de uma instituição financeira sem bloquear o uso das demais contas.
RNF05: Toda ação sensível (login, conexão/desconexão de conta, exclusão) deve gerar log auditável e imutável.
RNF06: A interface do dashboard deve ser compreensível sem treinamento prévio.
RNF08: Falhas de integração com uma API de Open Finance não devem propagar erro para o restante do sistema.
Além disso, as telas devem funcionar no computador e no celular.

Não acrescente funcionalidades que não estejam previstas nos requisitos. Identifique eventuais suposições necessárias à construção das interfaces.

Apresente um protótipo navegável, em HTML, CSS e JavaScript em um único arquivo, com interfaces organizadas e adequadas ao público-alvo.